



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

1. FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSIS23	COMPONENTE CURRICULAR: BANCO DE DADOS II	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

2. OBJETIVOS

Ao final do curso o aluno estará apto a implementar sistemas de informação utilizando um gerenciador de banco de dados que inclua as principais tecnologias disponíveis na área, por exemplo, integridade referencial, controle concorrência, recuperação de falhas, funções, gatilhos e objetos complexos.

3. EMENTA

Características do SGBD: tipos de objetos, armazenamento de dados; Linguagem de descrição e manipulação de objetos (inserção, alteração, exclusão, consulta), comandos para controle de integridade e de segurança dos dados aplicadas a um SGBD; Linguagem procedural no servidor (funções e gatilhos); Comunicação entre a aplicação ("front-end") e o SGBD.

4. PROGRAMA

1. Interação com um SGBD
2. Revisão: Modelo Entidade-Relacionamento e mapeamento para o modelo relacional.
3. Ferramenta de modelagem de dados
4. Criação de banco de dados usando a linguagem de descrição de dados de um SGBD



5. Implementação de restrições de integridade e índices
6. Linguagem de manipulação de dados: inserção e carga de um banco de dados
7. Linguagem de manipulação de dados: consultas simples
8. Linguagem de manipulação de dados: consultas aninhadas
9. Linguagem de manipulação de dados: funções agregadas e agrupamentos
10. Implementação de visões
11. Linguagem procedural no servidor: funções
12. Linguagem procedural no servidor: gatilhos
13. Segurança e controle de acesso
14. Transação e recuperação de falhas
15. Implementação de objetos usando um SGBD
16. Linguagem de manipulação de dados e interação com linguagens de desenvolvimento de aplicações

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados: fundamentos e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2005.

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. 3. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2008.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSCHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.



6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BEIGHLEY, L. **Use a Cabeça - SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

DATE, C.J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Fundamentals of database systems**. 5. ed. New York: Addison Wesley, 2006.

GUIMARAES, C. C. **Fundamentos de Banco de Dados**. Campinas: Unicamp, 2003.

TEOREY, T. J.; LIGHTSTONE, S.; NADEAU, T. **Projeto e modelagem de bancos de dados**. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

7. APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

4/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11